鹤壁丰鹤发电有限责任公司“5·7”一般爆炸事故调查报告

2023年5月7日上午10时46分左右，鹤壁丰鹤发电有限责任公司发电汽机房一层南端，进行相变储能中试试验台焊接施工中发生储能模块内相变材料爆炸事故，造成1人死亡，13人受伤，直接经济损失约545.8万元。

事故发生后，河南省委、省政府高度重视，省委书记楼阳生、省长王凯等领导要求全力救治伤员，科学做好抢险救援工作，坚决防止类似事故再次发生。省应急管理厅派出指导工作组现场指导事故调查处理工作。鹤壁市委市政府主要领导赶往现场指导救援处置工作，并多次对做好善后处置和事故调查作出批示要求。

5月10日，依据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》和《生产安全事故调查和报告处理条例》等规定，经鹤壁市人民政府批准，成立鹤壁丰鹤发电有限责任公司“5·7”事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由市应急管理局牵头，市发展和改革委员会、市工业和信息化局、市公安局、市总工会和宝山经开区管委会为成员单位，全面负责事故调查工作。事故调查组分设综合组、管理组、技术组，同时聘请权威专家参与事故调查工作，追责问责组同步介入事故调查相关工作。

调查组坚决贯彻落实省委书记楼阳生、省长王凯及市委市政府领导重要指示批示精神，按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘验、调查取证、检测鉴定、模拟实验、专家论证，查明了事故经过、原因，认定了事故性质和责任，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议及事故防范和整改措施。

一、 基本情况

（一）相关企业基本情况

1.鹤壁丰鹤发电有限责任公司（以下简称丰鹤发电）成立于2004年6月30日，统一社会信用代码91410600763144133G；类型：有限责任公司；所属行业：电力、热力生产和供应业；企业地址：鹤壁市山城区新风路1号；法定代表人：史新峰；营业期限：无限期；主要经营范围：2×600MW发电项目工程的建设生产经营、热力生产和供应。该公司和润电能源科学技术有限公司合作，进行相变储能技术项目中试工作（以下简称该项目），负责共同进行项目研究、中试系统设计，配合项目方案编制，协调中试系统的施工、投运并做好施工质量管理，协调中试系统调试，协调中试系统施工投运，提供中试系统所需场地。

2.润电能源科学技术有限公司（以下简称润电能源）成立于2002年7月30日，统一社会信用代码91410100740745964A；类型：其他有限责任公司；所属行业：科学研究和技术服务业；企业地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）正光北街40号华

能河南大厦六楼606室；法定代表人：郭为民；营业期限：2002年7月30日至2032年7月29日；主要经营范围：发电技术服务、电力行业高效节能技术研发、对外承包工程、工程管理服务等，具有电源工程类特级调试资质、承装（修、试）电力设施许可证等。该公司为项目建设方、发包单位，与丰鹤发电合作进行相变储能技术项目中试工作，负责项目招标、提供中试系统的设计、中试系统设备供货、现场施工和现场调试，并承担工程全部费用，对丰鹤发电技术人员进行专业知识培训。

3.江苏扬州建工建设集团有限公司（以下简称扬州建工）成立于1990年2月21日，统一社会信用代码91321012141219479A；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；所属行业：房屋建筑业；企业地址：扬州市江都区浦江路55号；法定代表人：张慧；营业期限：无限期；主要经营范围：建筑工程施工总承包（壹级）、市政公用工程施工总承包（贰级）、机电工程施工总承包（贰级）、建筑机电安装工程专业承包（壹级）等，取得建筑施工企业安全生产许可证。该公司为该项目建设施工总承包中标单位，总承包工程任务含项目的设计和施工（不含提供项目主要设备内容）。根据调查情况，该公司虽然为该项目的总承包中标单位，但未参与该项目在实际建设中的相关环节。

4.南京金合材料有限公司（以下简称南京金合）成立于2011年12月14日，统一社会信用代码91320193585096406E；类型：有限责任公司(中外合资)；所属行业：专业技术服务业；企业地

址：南京市江北新区长芦街道宁六路606号B栋302室；法定代表人：任爱；营业期限：无限期；主要经营范围：储能及节能技术、能源相关技术开发、储能及节能材料、设备、系统（开发、生产、销售）、储能及节能工程的施工等。该公司作为项目实际施工总承包单位、设计方，提供相关设备、相变材料和技术服务，与威胜力公司签订该项目的承揽安装分包合同。

5.鹤壁威胜力实业有限公司（以下简称威胜力公司）成立于2008年11月18日，统一社会信用代码91410600681780988G；类型：一人有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；所属行业：通用设备修理；企业地址：鹤壁市山城区新风路（电厂院内）；法定代表人：吴文忠；营业期限：2008年11月18日至2028年11月17日；主要经营范围：电力工程、通用零部件制造、通用专用设备修理、承装（修、试）电力设施。该公司与南京金合签订该项目的承揽安装分包合同，为该项目劳务分包单位。

（二）涉事企业之间关系

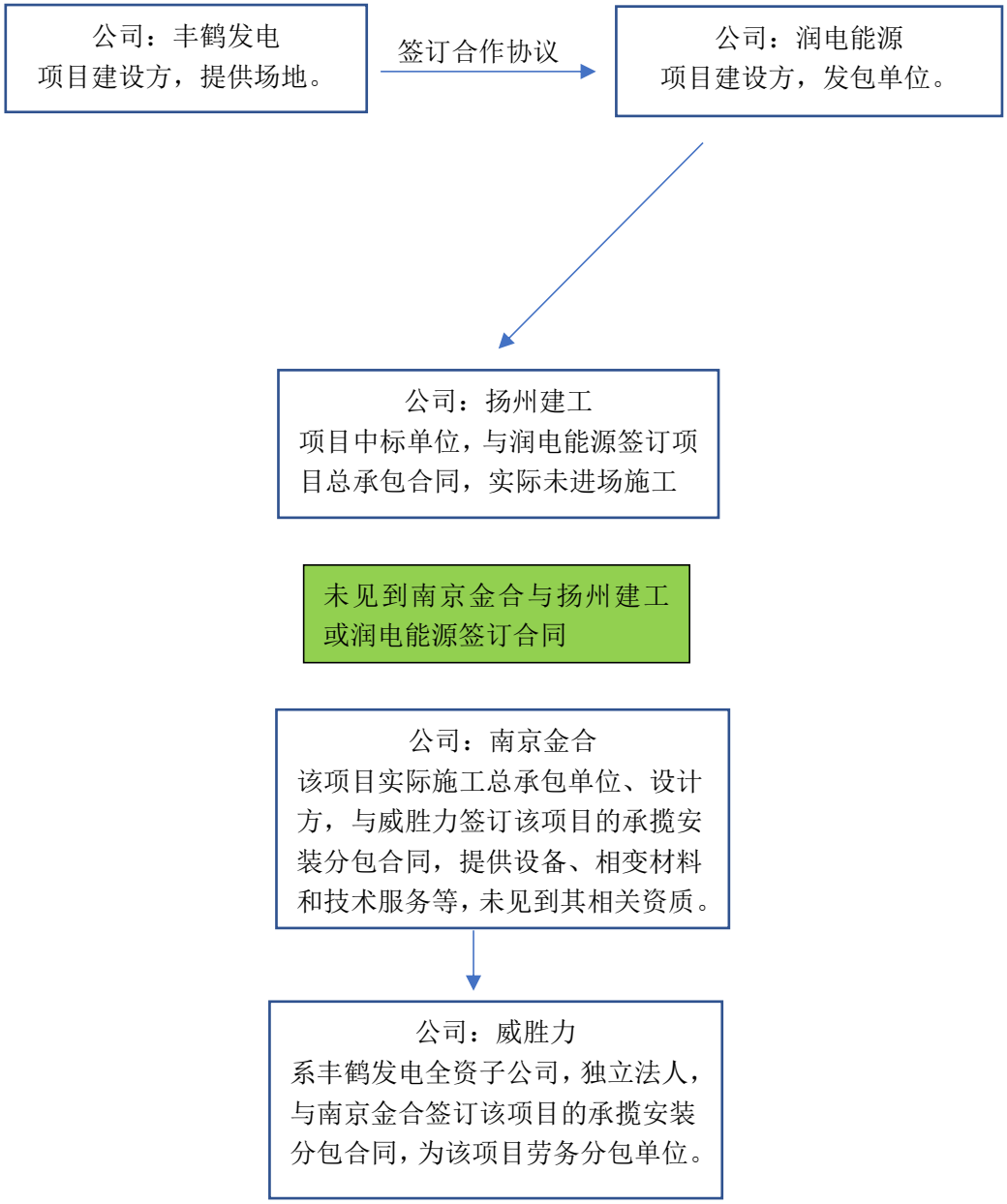
丰鹤发电和润电能源作为该项目共同建设方，于2022年7月21日签订相变储热技术研究项目合作协议：丰鹤发电负责共同进行项目研究、中试系统设计，配合项目方案编制，协调中试系统的施工、投运并做好施工质量管理，协调中试系统调试和中试系统施工投运，提供中试系统所需场地，润电能源承担项目建设所有费用（含中试项目设计、设备供货、现场施工等），并负

责系统调试，对丰鹤发电技术人员进行专业知识培训，项目投产后产生收益归丰鹤发电。

润电能源进行了相变储能中试试验平台项目设计和施工的招标工作；扬州建工中标，实际未进场施工。

南京金合作为该项目实际施工总承包单位、设计方，提供相关设备、相变材料和技术服务，与威胜力公司签订该项目的承揽安装分包合同，但未见到南京金合相关资质，未发现该公司与扬州建工或润电能源签订相关合同。

威胜力公司系丰鹤发电全资子公司，独立法人，与南京金合签订该项目的承揽安装分包合同，为该项目劳务分包单位。（如下图所示）



（三）相变材料情况

该项目的相变材料由南京金合提供，共三种，分别以 JH270、JH230、JH180 为代号，对应填装在#1 储能模块、#2 储能模块、#3 储能模块中，成分分别为硝酸钠 87%+硝酸钾 13%、硝酸钠 61%+乙酸钠 39%、硝酸钠 45%+甲酸钠 45%+乙酸钠 10%。

本次事故的爆炸材料为#2 储能模块内的相变材料（JH230

硝酸钠 61%+乙酸钠 39%）。其中硝酸钠为强氧化剂，乙酸钠为有机物。按照《熔盐炉技术规范》HG/T 20658-2014，总则描述硝酸钠在 GB12268《危险货物品名表》内属第 5 类氧化剂的无机物，易和接触的有机化合物发生剧烈反应，有发生爆炸的危险；根据化学品安全技术说明书要求，无机盐硝酸钠与有机物乙酸钠不能混配。专家组对该相变材料进行了实验分析，证明该相变材料在高温下能发生爆炸。

二、事故经过和应急处置情况

（一）事故经过

2023 年 4 月 30 日，威胜力公司施工人员将部分相变材料填装到三个储能模块中。5 月 2 日，该公司现场工作负责人杨自亮办理了二级动火作业票，动火时间为 5 月 2 日 14 时至 5 月 7 日 14 时，动火执行人为郭春喜，动火监护人为杨自亮，动火工作内容为抽汽储热设备及管道安装。5 月 2 日至 5 月 3 日，焊接人员只对项目管道安装进行焊接，期间的焊接工作由郭春喜、项目负责人闫海宝和临时抽调的焊工张运峰共同完成。5 月 4 日，因清理施工现场没有进行焊接。5 月 5 日，焊工张某东开始对项目设备的保温钉进行焊接。5 月 6 日，焊工张某东完成了双向换热器、汽水平衡罐和#1 号储能模块外部分保温钉的焊接工作。

5 月 7 日 8 时 10 分，威胜力公司现场工作负责人杨自亮对大家进行安全交底后，焊工张某东继续对#1 号储能模块进行保温钉焊接，王建勇（同是现场工作负责人，与杨自亮交替办理动

火作业票)考虑到之前的二级动火作业票将在当天的14时到期，就提前开始办理新的动火作业票，10时15分，新的动火作业票生效，作业票上显示王建勇为动火作业的监护人，动火执行人是郭春喜。王建勇考虑到张某东有焊接资质，就没有要求更换张某东，焊工张某东把#1号储能模块外的保温钉焊接完成后，紧接着对#2号储能模块东侧面板的保温钉进行焊接，10时46分发生爆炸。

（二）应急救援和善后处置

1.应急救援及善后处置情况

事故发生后，丰鹤发电生产值班人员王红旗、孙东新、王光辉、何迎辉、费曼等人迅速赶往现场，看到机房南墙窗户炸裂并冒出黄白烟雾，机房南门有人员衣服着火逃出。丰鹤发电副总经理王红旗立即组织在场人员用干粉灭火器开展现场灭火、伤员救护救援，并安排在场人员丰鹤发电设备部主任孙东新拨打120急救电话。

救援人员进入事故现场进行灭火搜救，发现有一人(张某东)躺在#1、#2储罐之间偏南侧，身体无躯体动作，其余伤员都自行跑至车间外。

10时48分，丰鹤发电设备部主任孙东新拨通120急救电话请求医疗急救，安排丰鹤发电设备部员工费曼去公司南门引领救护车。

10时50分，丰鹤发电设备部主任孙东新电话汇报丰鹤发电

总经理史新峰事故及初步处置情况，史新峰决定立即启动“人身事故应急预案”，设备部主任孙东新负责医疗救护，安环部安全专工王光辉负责现场搜救、消防维护项目经理闫春负责火灾扑救、保安队长何雪鹏负责现场警戒。

10 时 52 分，消防维护项目经理闫春到达现场后立即加入灭火队伍，并用消防水浇灭引燃的沙包麻袋和木箱。

10 时 56 分，主要现场明火被扑灭，丰鹤发电副总经理王红旗初步清点伤亡人数后，依次电话汇报丰鹤发电总经理史新峰和党委书记方晓瑜事故情况，随后相继汇报豫能控股相关领导，同时安排运行部排查涉事系统的隔离情况。

10 时 57 分，第一辆救护车到达现场，经医生判断室内倒地的张某东已无生命体征，判定死亡。该救护车立即将郭春喜、任科伟、张海军、郭幸福、程领娣等 5 人送至鹤壁市人民医院。两分钟后第二辆救护车抵达现场，将杨自亮、张保明、谢文祥等 3 人送至鹤壁市山城区鹤煤总医院；另有伤势较轻的王豪、张侨、张江波、张为超、陈浩等 5 人于 11 时 5 分自驾至鹤壁市人民医院就医，王晨阳、张俊贤、李航等 3 人由同事自驾送至鹤壁市人民医院就医。11 时 12 分，第三辆救护车到达现场，将最后一名伤者张运峰送至鹤壁市人民医院，11 时 14 分，第四辆救护车到达现场后待命，至此所有伤员均已被送至鹤壁市各医院进行救治。其中王豪、张为超、陈浩、张俊贤四人经医院检查后，已自行回家休息。

11 时 30 分，丰鹤发电党委书记方晓瑜到达现场，与丰鹤发电副总经理王红旗简单沟通后，明确由丰鹤发电副总经理王红旗、设备部主任孙东新、威胜力公司生产维护部主任赵欣等负责事故现场处置，由丰鹤发电行政部主任魏耀巍、威胜力公司副总经理王建辉等负责医疗救治，由丰鹤发电副总工程师牛树臣、丰鹤发电营销办主任马海祥、威胜力公司安环部主任王凯等负责伤亡员工善后和家属安抚。11 时 37 分，丰鹤发电安环部主任任秀堃以电话形式向宝山经开区应急局局长王凌云汇报事故情况。11 时 55 分，威胜力公司总经理吴文忠以短信形式向宝山经开区应急局进行事故补充上报。

23 时 5 分，将伤势较重的张运峰、郭春喜、谢文祥、杨自亮等 4 人转至郑州第一人民医院救治，后根据伤情评估，于 5 月 8 日晚又将张保明、任科伟、郭幸福、张海军、程领娣等 5 人转院至郑州第一人民医院救治。

事故发生后，13 名受伤人员立即被送至医院进行康复治疗。市委书记马富国、市长赵宏宇、常务副市长李可等市领导第一时间赶赴现场指挥抢险救援，并到医院看望伤者。市委市政府立即成立事故应急处置领导小组，下设医疗救治、现场处置、善后处置、事故调查、宣传及舆情应对五个小组，有力有序开展事故应急处置工作。

2.救援评估

事故发生后，丰鹤发电当日公司值班人员和保卫人员听到响

声后，立即赶到现场进行伤员救助、灭火，拨打急救电话，同时上报公司领导，启动了应急预案。

救援过程中，丰鹤发电反应迅速、处置及时有效、规范上报，避免了事故的进一步扩大；市委市政府成立事故应急处置领导小组，组织协调相关部门和救援力量进行救援，尽最大程度挽救生命、抢救财产；事故信息接收流转上报迅速，现场应急处置有效，事故达到有效控制。

3.存在问题

（1）救援过程中，现场未进行中毒窒息风险研判。救援人员未采取个人安全防护措施，携带干粉灭火器冲进事故现场进行救援，可能造成救援人员中毒窒息（事故现场车间内及外逸的棕黄烟，初步判断为有毒的氮氧化物）。

（2）现场未进行爆炸风险研判。未爆炸相变材料有可能引发二次爆炸，救援人员没采取任何防护措施进入爆炸现场进行救援，可能对救援人员造成伤害。

（3）未针对本次爆炸物高温风险进行研判，未辨识灭火器材选用。救援人员直接用消防水灭火，高温熔融相变材料和消防水接触后可能瞬间气化，有可能发生蒸汽爆炸风险；也有可能水流直接喷射至熔融物引起严重的流淌火灾或引起剧烈的沸溅，给救援人员造成伤害。

三、事故原因及性质认定

（一）事故直接原因

经踏勘现场、人员询问、证物收集、爆炸模拟试验，认定该事故的直接原因是威胜力公司电焊作业人员在对#2储能模块东侧外壁进行保温钉焊接时导致局部高温，引起模块内相变材料爆炸。

（二）事故间接原因

1.南京金合

（1）安全生产主体责任落实不到位，安全意识淡薄。未成立本项目的安全组织架构，未制定本项目安全管理制度和操作规程，未建立覆盖本项目的全员安全责任制，未与威胜力、润电能源、丰鹤发电签订安全管理协议，造成试验、设计、安装等相关岗位人员安全职责不明、职责不清。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第二十二条、第四十九条[①]，《电力建设工程施工安全监督管理办法》第二十一条[②]。

[①] 第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：
（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；
（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；
（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；
（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；
（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；
（七）及时、如实报告生产安全事故。
第二十二条　生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。
生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。
第四十九条　生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

[②] 第二十一条 施工单位应当按照国家法律法规和标准规范组织施工，对其施工现场的安全生产负责。应当设立安全生产管理机构，按规定配备专(兼)职安全生产管理人员，制定安全管理制度和操作规程。

（2）无相关资质进行设计施工。南京金合没有设计资质、施工资质、安全生产许可证，对本项目进行了设计施工，未满足《润电能源科学技术有限公司相变储能中试试验台建设施工采购项目询价文件》中对设计、施工资质要求。违反了《建设工程勘察设计资质管理规定》第三条[①]，《电力建设工程施工安全监督管理办法》第二十条[②]。

（3）将主体工程进行违规分包。将本项目安装主体工程分包给不具备资质的威胜力公司。违反了《电力建设工程施工安全监督管理办法》第二十三条[③]。

（4）风险辨识管控不准确、不到位。作为相变材料提供者，未对JH230相变材料安全风险进行全面分析评估，未从源头采取安全防范措施，造成本项目相关方风险分析管控不准确、不到位。违反了《河南省安全生产条例》第二十四条[④]，《河南省安全生

---

① 第三条 从事建设工程勘察、工程设计活动的企业，应当按照其拥有的资产、专业技术人员、技术装备和勘察设计业绩等条件申请资质，经审查合格，取得建设工程勘察、工程设计资质证书后，方可在资质许可的范围内从事建设工程勘察、工程设计活动。

② 第二十条 施工单位应当具备相应的资质等级，具备国家规定的安全生产条件，取得安全生产许可证，在许可的范围内从事电力建设工程施工活动。

③ 第二十三条 电力建设工程实行施工总承包的，由施工总承包单位对施工现场的安全生产负总责，具体包括:

(一)施工单位或施工总承包单位应当自行完成主体工程的施工，除可依法对劳务作业进行劳务分包外，不得对主体工程进行其它形式的施工分包;禁止任何形式的转包和违法分包;

(二)施工单位或施工总承包单位依法将主体工程以外项目进行专业分包的，分包单位必须具有相应资质和安全生产许可证，合同中应当明确双方在安全生产方面的权利和义务。施工单位或施工总承包单位履行电力建设工程安全生产监督管理职责，承担工程安全生产连带管理责任，分包单位对其承包的施工现场安全生产负责;

(三)施工单位或施工总承包单位和专业承包单位实行劳务分包的，应当分包给具有相应资质的单位，并对施工现场的安全生产承担主体责任。

④ 第二十四条 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，针对本单位生产工艺、设备、物品、场所、岗位及人员等可能存在安全风险的因素，定期开展风险辨识、评估和分级，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

产风险管控与隐患治理办法》第三条[①]。

（5）未对项目采用的新技术、新工艺、新设备、新材料进行针对性安全设计。对本项目采用的新型相变材料、新型设备储能模块及对应的新型工艺，未在设计文件中有针对性的提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议；未对涉及到相变材料装填、焊接等重点环节提出防范安全生产事故的指导意见。违反了《电力建设工程施工安全监督管理办法》第十八条、第十九条[②]。

（6）安全教育培训不到位。本项目采用储能项目属新工艺、新设备、新材料，没有对相关单位进行安全教育培训，造成不了解、不掌握其安全技术特性，无法采取有效安全防护措施；填装相变材料环节没有对施工单位进行安全技术交底。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十九条[③]，《建设工程安全生产管理条例》第三十七条[④]，《电力建设工程施工安全监督管理办法》第二十五条[⑤]。

---

① 第三条　风险管控与事故隐患治理工作应当坚持源头防范、系统治理、依法监管的原则。

② 第十八条 对于采用新技术、新工艺、新流程、新设备、新材料和特殊结构的电力建设工程，勘察设计单位应当在设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议；不符合现行相关安全技术规范或标准规定的，应当提请建设单位组织专题技术论证，报送相应主管部门同意。

第十九条 勘察设计单位应当根据施工安全操作和防护的需要，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出防范安全生产事故的指导意见；工程开工前，应当向参建单位进行技术和安全交底，说明设计意图；施工过程中，对不能满足安全生产要求的设计，应当及时变更。

③ 第二十九条　生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。

④ 第三十七条　作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。

⑤ 第二十五条 电力建设工程开工前，施工单位应当开展现场查勘，编制施工组织设计、施工方案和安全技术措施并按技术管理相关规定报建设单位、监理单位同意。

分部分项工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当向作业人员进行安全技术交底，如

（7）对相变材料的性能和危险性认识不足。未对硝酸钠与乙酸钠配制的相变材料混合物进行爆炸性、氧化性、腐蚀性等相关的物理危险性鉴定或必要试验。违反了《化学品物理危险性鉴定与分类管理办法》第四条、第十条[①]。

（8）未在相变材料包装上标识安全标志。不符合GB190-2009《危险货物包装标志》表1中第3项、表2中第1项，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十一条[②]。

（9）未将《鹤壁丰鹤发电有限责任公司抽汽蓄热安健环组织措施》报送建设单位同意。违反了《电力建设工程施工安全监督管理办法》第二十五条[③]。

（10）未组织施工现场安全检查和隐患排查治理。违反了《中

实告知作业场所和工作岗位可能存在的风险因素、防范措施以及现场应急处置方案，并由双方签字确认；对复杂自然条件、复杂结构、技术难度大及危险性较大的分部分项工程需编制专项施工方案并附安全验算结果，必要时召开专家会议论证确认。

[①] 第四条　下列化学品应当进行物理危险性鉴定与分类：

（一）含有一种及以上列入《危险化学品目录》的组分，但整体物理危险性尚未确定的化学品；

（二）未列入《危险化学品目录》，且物理危险性尚未确定的化学品；

（三）以科学研究或者产品开发为目的，年产量或者使用量超过1吨，且物理危险性尚未确定的化学品。

第十条　化学品物理危险性鉴定应当包括下列内容：

（一）与爆炸物、易燃气体、气溶胶、氧化性气体、加压气体、易燃液体、易燃固体、自反应物质、自燃液体、自燃固体、自热物质、遇水放出易燃气体的物质、氧化性液体、氧化性固体、有机过氧化物、金属腐蚀物等相关的物理危险性；

（二）与化学品危险性分类相关的蒸气压、自燃温度等理化特性，以及化学稳定性和反应性等。

[②] 第十一条　国务院有关部门应当按照保障安全生产的要求，依法及时制定有关的国家标准或者行业标准，并根据科技进步和经济发展适时修订。生产经营单位必须执行依法制定的保障安全生产的国家标准或者行业标准。

[③] 第二十五条 电力建设工程开工前，施工单位应当开展现场查勘，编制施工组织设计、施工方案和安全技术措施并按技术管理相关规定报建设单位、监理单位同意。

分部分项工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当向作业人员进行安全技术交底，如实告知作业场所和工作岗位可能存在的风险因素、防范措施以及现场应急处置方案，并由双方签字确认；对复杂自然条件、复杂结构、技术难度大及危险性较大的分部分项工程需编制专项施工方案并附安全验算结果，必要时召开专家会议论证确认。

华人民共和国安全生产法》第四十一条[①]，《电力建设工程施工安全监督管理办法》第二十六条[②]。

2.威胜力公司

（1）安全生产主体责任落实不到位，安全意识淡薄。未制定本项目安全管理制度和操作规程，未建立覆盖本项目的全员安全责任制，未与南京金合签订安全管理协议，造成相关岗位人员安全职责不明、职责不清。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第二十二条、第四十九条[③]，《电力建设工程施工安全监督管理办法》第二十一条[④]。

[①] 第四十一条　生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当将重大事故隐患纳入相关信息系统，建立健全重大事故隐患治理督办制度，督促生产经营单位消除重大事故隐患。

[②] 第二十条 施工单位应当具备相应的资质等级，具备国家规定的安全生产条件，取得安全生产许可证，在许可的范围内从事电力建设工程施工活动。

[③] 第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设;

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程;

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划;

（四）保证本单位安全生产投入的有效实施;

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患;

（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;

（七）及时、如实报告生产安全事故。

第二十二条　生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

第四十九条　生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

[④] 第二十一条 施工单位应当按照国家法律法规和标准规范组织施工，对其施工现场的安全生产负责。应当设立安全生产管理机构，按规定配备专(兼)职安全生产管理人员，制定安全管理制度和操作规程。

（2）风险辨识不准确。作为本项目的劳务分包单位，在不了解JH230相变材料具体成分、特性情况下，将设备换热介质填装作业风险辨识为低风险，导致制定的《鹤壁丰鹤发电有限责任公司抽汽蓄热施工安健环组织措施》不合理以及在施工中风险管控不准确、不到位。违反了《河南省安全生产条例》第二十四条[①]。

（3）动火作业管理不规范，执行标准不严格。动火作业前对填装有相变材料的储能模块危险危害因素辨识分析、安全防护措施不到位，且现场实际动火执行人和动火作业票上的动火执行人不一致，动火作业票上的动火执行人资格不满足要求，不符合丰鹤发电《动火作业管理制度》。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条[②]、《河南省安全生产条例》第二十六条[③]。

（4）安全培训不到位。在进入新的施工现场前，未对作业人员进行安全生产教育培训。违反了《建设工程安全生产管理条

[①] 第二十四条 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，针对本单位生产工艺、设备、物品、场所、岗位及人员等可能存在安全风险的因素，定期开展风险辨识、评估和分级，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

[②] 第四十四条 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[③] 第二十六条 生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国家规定的其他危险作业，应当实行全过程管理，严格执行有关安全技术标准和管理规范，并落实下列安全措施：
(一)作业前完成作业现场危险危害因素辨识分析、安全防护措施落实以及相关内部审签手续；
(二)确认作业人员的上岗资格、身体状况、配备的劳动防护用品符合安全作业要求；
(三)确认现场作业条件符合安全作业要求；
(四)向作业人员说明危险因素、作业安全要求和应急措施；
(五)严格按照岗位安全操作规程规定的程序作业；
(六)安排专门人员进行现场安全管理，发现直接危及人身安全的紧急情况时，采取有效的应急处置措施。
生产经营单位委托其他有专业资质的单位进行危险作业的，应当在作业前与受委托方签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责。

例》第三十七条[①]。

（5）安全隐患排查治理不深入、不彻底。对施工现场安全操作规程缺失、相变材料成分不明、实际动火人与动火作业票上人员不一致、动火作业票上的动火执行人不具备资格等隐患均未发现。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条[②]。

（6）不满足相关资质进行施工。施工资质不满足《润电能源科学技术有限公司相变储能中试试验台建设施工采购项目询价文件》中对施工资质要求。违反了《电力建设工程施工安全监督管理办法》第二十条[③]。

3.润电能源

（1）安全生产主体责任落实不到位，安全意识淡薄。未明确该项目管理人员的安全职责；未建立健全该项目的安全生产监督检查和隐患排查治理机制；未和南京金合签订安全生产管理协议；对该项目实际施工总承包单位、设计方南京金合不符合资质、工程违规分包，视而不见，未采取任何措施。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第二十二条、第四十九条[④]，

[①] 第三十七条　作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。

[②] 第四十一条　生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当将重大事故隐患纳入相关信息系统，建立健全重大事故隐患治理督办制度，督促生产经营单位消除重大事故隐患。

[③] 第二十条 施工单位应当具备相应的资质等级，具备国家规定的安全生产条件，取得安全生产许可证，在许可的范围内从事电力建设工程施工活动。

[④] 第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

《电力建设工程施工安全监督管理办法》第六条、第十二条[①]。

（2）安全生产监督责任履行不到位。对设计方的设计文件存在缺陷，对施工方南京金合未成立该项目的安全组织架构、未制定该项目安全管理制度和操作规程、未建立覆盖该项目的全员安全责任制、安全培训不到位、相变材料成分不明、风险辨识不到位、未开展隐患排查等未提出任何异议，监督职责形同虚设。违反了《电力建设工程施工安全监督管理办法》第六条[②]。

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；
（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；
（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；
（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；
（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；
（七）及时、如实报告生产安全事故。
第二十二条　生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。
生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。
第四十九条　生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

① 第六条 建设单位对电力建设工程施工安全负全面管理责任，具体内容包括：
(一)建立健全安全生产组织和管理机制，负责电力建设工程安全生产组织、协调、监督职责；
(二)建立健全安全生产监督检查和隐患排查治理机制，实施施工现场全过程安全生产管理；
(三)建立健全安全生产应急响应和事故处置机制，实施突发事件应急抢险和事故救援；
(四)建立电力建设工程项目应急管理体系，编制应急综合预案，组织勘察设计、施工、监理等单位制定各类安全事故应急预案，落实应急组织、程序、资源及措施，定期组织演练，建立与国家有关部门、地方政府应急体系的协调联动机制，确保应急工作有效实施；
(五)及时协调和解决影响安全生产重大问题。
建设工程实行工程总承包的，总承包单位应当按照合同约定，履行建设单位对工程的安全生产责任；建设单位应当监督工程总承包单位履行对工程的安全生产责任。
第十二条 建设单位应当履行工程分包管理责任，严禁施工单位转包和违法分包，将分包单位纳入工程安全管理体系，严禁以包代管。

② 第六条 建设单位对电力建设工程施工安全负全面管理责任，具体内容包括：
(一)建立健全安全生产组织和管理机制，负责电力建设工程安全生产组织、协调、监督职责；
(二)建立健全安全生产监督检查和隐患排查治理机制，实施施工现场全过程安全生产管理；
(三)建立健全安全生产应急响应和事故处置机制，实施突发事件应急抢险和事故救援；
(四)建立电力建设工程项目应急管理体系，编制应急综合预案，组织勘察设计、施工、监理等单位制定各类安全事故应急预案，落实应急组织、程序、资源及措施，定期组织演练，建立与国家

（3）安全隐患排查治理不深入、不彻底。对施工现场安全操作规程缺失、相变材料成分不明、实际动火人和动火作业票上的人员不一致、动火作业票上的动火执行人不具备资格等隐患均未发现。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条[①]。

（4）施工方案未审核。明知项目已开始施工，却未对《鹤壁丰鹤发电有限责任公司抽汽蓄热安健环组织措施》进行审核。违反了《电力建设工程施工安全监督管理办法》第二十五条[②]。

（5）未按照要求将保证安全施工的措施，向有关部门备案。违反了《电力建设工程施工安全监督管理办法》第十三条[③]。

4.丰鹤发电

（1）安全生产主体责任落实不到位，安全意识淡薄。未与南京金合签订安全生产管理协议；对该项目实际施工总承包单

有关部门、地方政府应急体系的协调联动机制，确保应急工作有效实施；
(五)及时协调和解决影响安全生产重大问题。
建设工程实行工程总承包的，总承包单位应当按照合同约定，履行建设单位对工程的安全生产责任;建设单位应当监督工程总承包单位履行对工程的安全生产责任。

① 第四十一条　生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。
生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。
县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当将重大事故隐患纳入相关信息系统，建立健全重大事故隐患治理督办制度，督促生产经营单位消除重大事故隐患。

② 第二十五条 电力建设工程开工前，施工单位应当开展现场查勘，编制施工组织设计、施工方案和安全技术措施并按技术管理相关规定报建设单位、监理单位同意。
分部分项工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当向作业人员进行安全技术交底，如实告知作业场所和工作岗位可能存在的风险因素、防范措施以及现场应急处置方案，并由双方签字确认;对复杂自然条件、复杂结构、技术难度大及危险性较大的分部分项工程需编制专项施工方案并附安全验算结果，必要时召开专家会议论证确认。

③ 第十三条 建设单位应在电力建设工程开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施，包括电力建设工程基本情况、参建单位基本情况、安全组织及管理措施、安全投入计划、施工组织方案、应急预案等内容向建设工程所在地国家能源局派出机构备案。

位、设计方南京金合不符合资质、工程违规分包，未采取任何措施。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条[①]，《电力建设工程施工安全监督管理办法》第六条、第十二条[②]。

（2）安全生产监督责任履行不到位。对南京金合的设计文件存在缺陷、未成立该项目的安全组织架构、未制定该项目安全管理制度和操作规程、未建立覆盖该项目的全员安全责任制、安全培训不到位、相变材料成分不明、风险辨识不到位、未开展隐患排查等未提出任何异议，监督职责形同虚设。违反了《电力建设工程施工安全监督管理办法》第六条[③]。

（3）风险辨识不全面。未对进入汽机房的JH230相变材料风险辨识，造成风险辨识不全面、管控措施不到位。违反了《河

---

① 第四十九条　生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

② 第六条 建设单位对电力建设工程施工安全负全面管理责任，具体内容包括：
(一)建立健全安全生产组织和管理机制，负责电力建设工程安全生产组织、协调、监督职责；
(二)建立健全安全生产监督检查和隐患排查治理机制，实施施工现场全过程安全生产管理；
(三)建立健全安全生产应急响应和事故处置机制，实施突发事件应急抢险和事故救援；
(四)建立电力建设工程项目应急管理体系，编制应急综合预案，组织勘察设计、施工、监理等单位制定各类安全事故应急预案，落实应急组织、程序、资源及措施，定期组织演练，建立与国家有关部门、地方政府应急体系的协调联动机制，确保应急工作有效实施；
(五)及时协调和解决影响安全生产重大问题。
第十二条 建设单位应当履行工程分包管理责任，严禁施工单位转包和违法分包，将分包单位纳入工程安全管理体系，严禁以包代管。

③第六条 建设单位对电力建设工程施工安全负全面管理责任，具体内容包括：
(一)建立健全安全生产组织和管理机制，负责电力建设工程安全生产组织、协调、监督职责；
(二)建立健全安全生产监督检查和隐患排查治理机制，实施施工现场全过程安全生产管理；
(三)建立健全安全生产应急响应和事故处置机制，实施突发事件应急抢险和事故救援；
(四)建立电力建设工程项目应急管理体系，编制应急综合预案，组织勘察设计、施工、监理等单位制定各类安全事故应急预案，落实应急组织、程序、资源及措施，定期组织演练，建立与国家有关部门、地方政府应急体系的协调联动机制，确保应急工作有效实施；
(五)及时协调和解决影响安全生产重大问题。
建设工程实行工程总承包的，总承包单位应当按照合同约定，履行建设单位对工程的安全生产责任；建设单位应当监督工程总承包单位履行对工程的安全生产责任。

南省安全生产条例》第二十四条[①]。

（4）动火作业审核不严。未发现动火作业票上的动火执行人不满足相关资质要求，不符合丰鹤发电《动火作业管理制度》。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条[②]，《河南省安全生产条例》第二十六条[③]。

（5）安全培训不到位。未对南京金合入厂进行安全教育培训。违反了《河南省安全生产条例》第二十八条[④]。

---

① 第二十四条 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，针对本单位生产工艺、设备、物品、场所、岗位及人员等可能存在安全风险的因素，定期开展风险辨识、评估和分级，按照安全风险分级采取相应的管控措施。
生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，明确本单位负责人和各岗位从业人员的排查治理责任，编制本单位事故隐患排查治理标准清单，及时发现并消除事故隐患。
对于一般事故隐患，应当立即组织整改治理；对于重大事故隐患，应当及时制定治理方案并向县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门报告，根据治理方案采取相应措施予以消除，治理完毕后应当组织验收。
生产经营单位在事故隐患治理过程中，应当采取必要的措施防止事故发生。无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，及时疏散可能危及的其他人员，暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备和装置，并设置警示标志，必要时应当派员值守；对难以停产或者停止使用的相关设施、设备和装置，应当加强监护，防止事故发生。

② 第四十四条 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

③ 第二十六条 生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国家规定的其他危险作业，应当实行全过程管理，严格执行有关安全技术标准和管理规范，并落实下列安全措施：
（一）作业前完成作业现场危险危害因素辨识分析、安全防护措施落实以及相关内部审签手续；
（二）确认作业人员的上岗资格、身体状况、配备的劳动防护用品符合安全作业要求；
（三）确认现场作业条件符合安全作业要求；
（四）向作业人员说明危险因素、作业安全要求和应急措施；
（五）严格按照岗位安全操作规程规定的程序作业；
（六）安排专门人员进行现场安全管理，发现直接危及人身安全的紧急情况时，采取有效的应急处置措施。
生产经营单位委托其他有专业资质的单位进行危险作业的，应当在作业前与受委托方签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责。

④ 第二十八条 生产经营单位应当将进入本单位工作场所的相关方和外来人员纳入本单位统一协调和管理，并履行下列职责：
（一）建立健全并落实相关方和外来人员的安全生产责任制、规章制度和安全措施，组织相关方和外来人员参与应急演练；
（二）建立相关方和外来人员名录和安全生产管理档案；

（6）施工方案未审核。明知项目已开始施工，却未对《鹤壁丰鹤发电有限责任公司抽汽蓄热安健环组织措施》进行审核。违反了《电力建设工程施工安全监督管理办法》第二十五条[①]。

（7）安全隐患排查治理不深入、不彻底。对施工现场安全操作规程缺失、相变材料成分不明、实际动火人和动火作业票上的人员不一致、动火作业票上的动火执行人不具备资格等隐患均未发现。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条[②]。

（8）未按照要求将保证安全施工的措施，向有关部门备案。违反了《电力建设工程施工安全监督管理办法》第十三条[③]。

5.鹤壁宝山经济技术开发区经济发展和营商环境服务局

根据《中共鹤壁宝山经济技术开发区工作委员会、鹤壁宝山经济技术开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规

(三)督促检查相关方和外来人员的安全生产工作，及时排查并消除事故隐患;
(四)审查相关方特种作业人员资格和制定的施工方案、安全措施;
(五)对外来人员进行入厂安全教育培训并保存记录。

[①] 第二十五条 电力建设工程开工前，施工单位应当开展现场查勘，编制施工组织设计、施工方案和安全技术措施并按技术管理相关规定报建设单位、监理单位同意。
分部分项工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当向作业人员进行安全技术交底，如实告知作业场所和工作岗位可能存在的风险因素、防范措施以及现场应急处置方案，并由双方签字确认;对复杂自然条件、复杂结构、技术难度大及危险性较大的分部分项工程需编制专项施工方案并附安全验算结果，必要时召开专家会议论证确认。

[②] 第四十一条 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。
生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。
县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当将重大事故隐患纳入相关信息系统，建立健全重大事故隐患治理督办制度，督促生产经营单位消除重大事故隐患。

[③] 第十三条 建设单位应在电力建设工程开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施，包括电力建设工程基本情况、参建单位基本情况、安全组织及管理措施、安全投入计划、施工组织方案、应急预案等内容向建设工程所在地国家能源局派出机构备案。

定》，鹤壁宝山经济技术开发区经济发展和营商环境服务局作为辖区内能源行业管理部门，未能有效落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，对能源行业安全生产工作监督管理不到位。

（三）事故性质认定

调查认定：鹤壁丰鹤发电有限责任公司“5·7”爆炸事故是一起一般生产安全责任事故。

四、对事故责任人员和单位的处理建议

（一）移送司法机关采取措施人员（2人）

建议由司法机关依法依规对南京金合公司以下人员采取司法措施：

1.丁玉峰，群众，作为南京金合公司生产部副经理，该项目现场负责人，未组织施工现场安全检查和隐患排查治理；未及时发现并处理该项目施工现场和威胜力公司在作业过程中存在的事故隐患；对参建单位技术交底不全面。

2.宋鹏飞，中共党员，作为南京金合公司技术中心主任，该项目技术负责人，在无设计资质的情况下，违规对该项目进行设计；未对该建设项目相变材料安全风险进行全面分析评估；以公司技术保密规定为由，未告知参建单位该建设项目风险，安全教育培训不到位，技术交底不全面；未对硝酸钠与乙酸钠配置的相变材料混合物，进行爆炸性、氧化性、腐蚀性等相关物理危险性鉴定。

（二）建议给予党政纪处分及其他处罚人员（24人）

根据调查事实，依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》[①]等有关规定，建议对以下人员给予党政纪处分或其他处罚。

1.南京金合

（1）任爱，群众，董事长，法人，作为南京金合安全生产第一责任人，全面负责公司安全生产工作，未全面履行安全生产职责，未建立健全全员安全生产责任制，对事故发生负有重要领导责任，建议其所在公司依规对其进行处理。

（2）陈久良，中共党员，总经理，对该项目监督管理不到位，对事故发生负有责任，建议其所在党组织追究相关责任。

（3）刘振宇，中共党员，副总经理，作为公司内该项目总

[①]《中国共产党纪律处分条例》规定：对党员的纪律处分种类有：警告、严重警告、撤销党内职务、留党察看、开除党籍。

《中华人民共和国监察法》规定：监察机关对下列公职人员和有关人员进行监察

（一）中国共产党机关、人民代表大会及其常务委员会机关、人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院、中国人民政治协商会议各级委员会机关、民主党派机关和工商业联合会机关的公务员，以及参照《中华人民共和国公务员法》管理的人员；

（二）法律、法规授权或者受国家机关依法委托管理公共事务的组织中从事公务的人员；

（三）国有企业管理人员；

（四）公办的教育、科研、文化、医疗卫生、体育等单位中从事管理的人员；

（五）基层群众性自治组织中从事管理的人员；

（六）其他依法履行公职的人员。

《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》规定：国有企业及其工作人员有下列行为之一，导致生产安全事故发生的，对有关责任人员，给予警告、记过或者记大过处分；情节较重的，给予降级、撤职或者留用察看处分；情节严重的，给予开除处分：

（一）对存在的重大安全隐患，未采取有效措施的；

（二）违章指挥，强令工人违章冒险作业的；

（三）未按规定进行安全生产教育和培训并经考核合格，允许从业人员上岗，致使违章作业的；

（四）制造、销售、使用国家明令淘汰或者不符合国家标准的设施、设备、器材或者产品的；

（五）超能力、超强度、超定员组织生产经营，拒不执行有关部门整改指令的；

（六）拒绝执法人员进行现场检查或者在被检查时隐瞒事故隐患，不如实反映情况的；

（七）有其他不履行或者不正确履行安全生产管理职责的。

负责人，对该项目监督管理不到位，安全管理不到位，未对该项目采用新型相变材料、新技术、新工艺等进行全面的安全风险分析，对事故发生负有重要责任，建议其所在党组织追究相关责任。

（4）姜维，中共党员，副总经理兼生产部经理，负责公司内项目管理工作，对该项目监督管理不到位，对事故发生负有责任，建议其所在党组织追究相关责任。

（5）贾亦轩，预备党员，材料研发室负责人，作为该项目相变材料研发人员，未对项目中相关相变材料的物理危险性进行全面鉴定，风险辨识不全面，对事故发生负有重要责任，建议其所在公司依规对其进行严肃处理。

2.威胜力公司

（1）吴文忠，中共党员，总经理，法人，作为威胜力公司安全生产第一责任人，全面负责公司安全生产工作，未全面履行安全生产职责，未建立健全全员安全生产责任制，未建立安全生产检查和隐患排查机制，风险辨识不全面，对事故负有重要领导责任，建议对其给予党内严重警告处分。

（2）王建辉，中共党员，安全生产副总经理，作为公司内该项目总负责人，对项目安全管理不到位，风险辨识不全面，对事故负有重要责任，建议对其给予党内严重警告、降低岗位等级处分。

（3）王凯，中共党员，安全生产部主任，对该项目风险管控不到位，隐患排查不到位，对事故发生负有责任，建议其所在

公司依规对其进行处理。

（4）赵欣，群众，生产维护部主任，作为公司内该项目组长，与生产维护部副主任闫海宝一起承担该项目现场管理、安全技术等方面的工作，对项目风险辨识不全面，施工措施制订不合理，安全管理不到位，对事故负有责任，建议其所在公司依规对其进行处理。

（5）闫海宝，中共党员，生产维护部副主任，作为公司内该项目安全技术负责人，与生产维护部主任赵欣一起承担该项目现场管理、安全技术等方面的工作，对项目风险辨识不全面，施工措施制订不合理，安全管理不到位，对事故负有责任，建议其所在公司依规对其进行处理。

（6）王建勇，群众，作为动火作业负责人，未严格落实公司安全管理制度，违章指挥，对事故负有重要责任，建议其所在公司依规对其进行严肃处理。

3.润电能源

（1）郭为民，中共党员，总经理，法人，作为公司安全生产第一责任人，全面负责公司安全生产工作，未全面履行安全生产职责，未建立健全全员安全生产责任制，未建立安全生产检查和隐患排查机制，对事故负有领导责任，建议对其给予党内警告处分。

（2）石光，中共党员，技术总监，作为公司内该项目分管负责人，对项目安全管理不到位，对事故负有责任，建议对其给

予党内警告处分。

（3）毛睿，中共党员，锅炉技术部部长，作为锅炉部负责人，对本部门承担的建设项目安全管理不到位，对事故负有重要责任，建议对其给予党内严重警告处分。

（4）李源，中共党员，研发高级工程师，作为公司内该项目技术负责人，违规安排南京金合进场施工，对事故负有重要责任，建议对其给予留党察看一年、降低岗位等级处分。

（5）郭志成，群众，锅炉部职员，作为公司内该项目现场负责人，对项目安全检查、监督管理不到位，对事故负有责任，建议其所在公司依规对其进行处理。

4.丰鹤发电

（1）史新峰，中共党员，总经理，法人，作为公司安全生产第一责任人，全面负责公司安全生产工作，未全面履行安全生产职责，未建立健全全员安全生产责任制，未建立安全生产检查和隐患排查机制，对事故负有领导责任，建议对其诫勉谈话。

（2）王红旗，中共党员，生产副总经理，负责公司安全生产、技术环保等工作，对项目施工安全生产管理职责履职不到位，未审查发现该项目分包单位安全培训不到位，风险辨识不全面，对事故负有责任，建议对其给予党内警告处分。

（3）孙东新，中共党员，设备部主任，作为公司内设备部负责人，对该项目动火作业票审核不严，施工现场安全检查不到位，对事故负有重要责任，建议对其给予党内警告、降低岗位等

级处分。

（4）王昆，群众，设备部副主任，作为公司内该项目负责人，对项目安全检查、监督管理不到位，对事故负有重要责任，建议其所在公司对其给予降低岗位等级处分。

（5）任秀堃，中共党员，安全环保部主任，对项目安全管理职责履行不到位，风险辨识不全面，隐患排查不到位，对事故负有责任，建议对其给予党内警告处分。

（6）闫海波，群众，设备部安全员，对项目施工单位动火作业票审核不严，对事故负有重要责任，建议其所在公司依规对其进行严肃处理。

5.鹤壁宝山经济技术开发区

（1）臧哲学，中共党员，作为鹤壁宝山经开区经济发展和营商环境服务局局长，负责该局全面工作，在日常监督管理过程中，未能有效落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，对辖区内能源行业企业安全生产工作监督不到位，对事故负有领导责任，建议对其诫勉谈话。

（2）李凯星，中共党员，作为鹤壁宝山经开区经济发展和营商环境服务局副主任，负责辖区内能源行业日常监督管理工作，在日常监督管理过程中，未能有效落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，对辖区内能源行业企业安全生产工作监督不到位，未能有效督促指导辖区内能源行业企业落实安全生产主体责任，对事故负有责任，建议

对其进行党内警告处分。

鹤壁宝山经济技术开发区管委会向鹤壁市人民政府作出书面检查。

（三）建议给予行政处罚单位及个人

1.相关单位

（1）南京金合安全生产主体责任落实不到位，无相关资质进行设计，无承接该建设项目的施工资质，未组织施工现场安全检查和隐患排查治理，对项目采用的新技术、新工艺、新设备、新材料风险辨识不全面，未告知参建单位该建设项目风险及防范措施，安全教育培训不到位，未对硝酸钠与乙酸钠配置的相变材料混合物进行爆炸性、氧化性、腐蚀性等相关的物理危险性鉴定，未在相变材料包装上标识安全标志，提供虚假设计图纸，该公司上述行为违反了《安全生产法》第十一条第二款、第二十八条第一款、第二十九条、第四十九条第二款，《河南省安全生产条例》第二十四条第一款，《电力建设工程施工安全监督管理办法》第四条、第十四条、第十九条、第二十五条第一款、第二十六条，《建设工程安全生产管理条例》第十三条第二款第三款、第二十一条、第三十七条等法律法规规定。建议鹤壁市应急管理局依法依规[①]对该公司进行处罚。

[①]《安全生产法》第一百零三条　生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，责令限期改正，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任。

（2）威胜力公司风险管控不到位，作业管理不到位，违章指挥，违章作业，安全管理不到位，隐患排查不到位，风险辨识不全面，安全管理制度落实不到位，该公司上述行为违反了《安全生产法》第二十一条第一款第一项第二项、第二十五条第五项第六项、第三十条第一款、第四十四条、第五十七条，《河南省安全生产条例》第二十四条第一款、第二十六条第一项等法律法规规定。建议鹤壁市应急管理局依法依规[①]对该公司进行处罚。

（3）润电能源安全生产主体责任落实不到位，安全管理职责履行不到位，未按照要求将保证安全施工的措施向有关部门备案，招标审查不严，招标流于形式，该公司上述行为违反了《安全生产法》第二十一条第一款第一项、第四十九条第一款、第二十六条第一款、第四十九条第一款、第二款，《电力建设工程施工安全监督管理办法》第四条、第六条第一款第一项第二项、第十三条，《建设工程质量管理条例》第七条等法律法规规定。建议鹤壁市应急管理局依法依规[②]对该公司进行处罚。

生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

第一百一十四条“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

① 《安全生产法》第一百一十四条“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

②《安全生产法》第一百一十四条“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

（4）丰鹤发电安全生产主体责任落实不到位，隐患排查不深入，安全生产管理职责履行不到位，风险辨识不全面，动火作业审核不严，安全培训不到位，对施工方管理不严，未对项目备案，该公司上述行为违反了《安全生产法》第二十九条、第四十九条第一款第二款，《河南省安全生产条例》第二十四条第一款、第二十六条第一款第一项第二项、第二十八条第一项第五项，《电力建设工程施工安全监督管理办法》第七条第一款第一项等法律法规规定。建议鹤壁市应急管理局依法依规[①]对该公司进行处罚。

（5）扬州建工招标文件存在虚假信息，涉嫌出借资质，违反了《中华人民共和国招标投标法》第三十三条、《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十二条第二款第二项、第三项、第五项[②]，建议当地有关部门调查处理。

2.相关个人

吴文忠，中共党员，威胜力公司总经理，法人，作为公司安全生产第一责任人，全面负责公司安全生产工作，未全面履行安全生产职责，未建立健全全员安全生产责任制，未建立安全生产

[①]《安全生产法》第一百一十四条“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[②]第三十三条 投标人参加依法必须进行招标的项目的投标，不受地区或者部门的限制，任何单位和个人不得非法干涉。第四十二条 使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于招标投标法第三十三条规定的以他人名义投标。

投标人有下列情形之一的，属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为：

（一）使用伪造、变造的许可证件；

（二）提供虚假的财务状况或者业绩；

（三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（四）提供虚假的信用状况；

（五）其他弄虚作假的行为。

检查和隐患排查机制，风险辨识不全面，上述行为违反了《安全生产法》第二十一条[①]、《河南省安全生产条例》第十三条[②]相关规定，对事故负有重要领导责任，建议鹤壁市应急管理局依法依规[③]对其进行处罚。

五、事故主要教训

（一）思想认识不到位。安全是人最基本、最重要的需求，是构建和谐社会的重要体现，是发展经济社会必要的条件，更是人民安居乐业的重要保障。习近平总书记曾强调：“发展决不能以牺牲人的生命为代价，这必须作为一条不可逾越的红线。”这条红线是一条责任线、高压线、生命线，必须时刻紧绷这条红线，松不得、碰不得、跨不得。润电能源、丰鹤发电、威胜力公司作

[①]第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：
（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；
（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；
（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；
（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；
（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；
（七）及时、如实报告生产安全事故。

[②]第十三条　生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产工作的第一责任人，应当履行下列职责：
(一)建立、健全并组织落实本单位全员安全生产责任制；
(二)组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；
(三)组织开展本单位安全生产标准化建设；
(四)组织制定并实施本单位年度安全生产教育和培训计划；
(五)落实本单位安全生产条件所必需的资金投入和安全生产费用的提取使用；
(六)督促检查本单位安全生产工作，组织开展安全生产风险分级管控和事故隐患排查治理；
(七)及时、如实报告生产安全事故，配合生产安全事故调查；
(八)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；
(九)负责将重大隐患治理情况向负有安全生产监督管理职责的部门和企业职工代表大会报告；
(十)法律、法规规定的其他安全生产责任。

[③]《安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：
（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

为国有企业或国有控股企业，在本次事故中暴露出，在思想上对潜在的安全风险缺乏调查研究，不清楚风险隐患到底在哪里。特别是企业主要负责人、分管安全生产负责人、项目负责人，均存在一定程度的麻痹思想，缺少必要的警惕性，没有把以往的生产安全事故教训当做自己的警钟。说到底还是在思想上没有“破冰”，没有认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，思想上的安全生产防线没有筑牢筑实。

（二）主体责任不落实。习近平总书记曾多次指出，必须建立健全安全生产责任体系，强化企业主体责任，深入开展安全生产大检查，所有企业都必须履行安全生产主体责任，做到安全责任到位、安全投入到位、安全培训到位、安全管理到位、应急救援到位。本次事故中的涉事单位几乎全部存在安全生产主体责任落实不到位问题，这充分说明了企业没有认识到落实企业安全生产主体责任是企业长远发展的客观条件，是新时代社会高质量发展的有力保障、是人民群众对生命权益的基本诉求，只把规章制度“写在纸上、挂在墙上、说在嘴上”，没有完全落在实际行动上。

（三）风险辨识不全面。《中华人民共和国安全生产法》中明确要求：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当组织开展风险辨识和危险源评估；督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。南京金合作为该项目相变材料提供单位，安全风险意识淡薄，从设计、生产、

运输、储存、使用等各个环节，均未对已属于《易制爆危险化学品名录》中的硝酸钠、乙酸钠混合物进行全面分析评估，未全面进行相关物理危险性鉴定或必要试验。同时，以技术保密为由，未向建设方、劳务分包方告知相变材料成分及其危险性，润电能源、丰鹤发电对相变材料情况不了解也不辨识，威胜力公司现场作业时，对相变材料也不深究细问，技术交底流于形式，大大提升了项目施工的危险系数。

（四）安全培训不实施。国务院安全生产委员会印发的《关于进一步强化安全生产责任落实坚决防范遏制重特大事故的若干措施》中明确要求：生产经营单位要将接受其作业指令的劳务派遣人员、灵活用工人员纳入本单位从业人员安全生产的统一管理，履行安全生产保障责任。针对本次事故中涉及的新工艺、新材料、新技术，南京金合、润电能源、丰鹤发电、威胜力公司均未引起足够重视，未向作业人员开展针对该项目的安全培训，造成作业人员不了解作业项目的风险点、危险点、隐患点，盲目开展现场作业，最终酿成惨剧。

（五）作业管理不严格。长期以来，作业现场的安全管理都是企业安全管理的重中之重，是企业减少事故，长治久安的重要抓手。反观本次事故中的涉及单位，均存在不同程度的作业管理不到位现象。丰鹤发电作为建设方、场地提供方，对动火作业票执行人资格审查不严，未检查发现事发当天违章指挥、违章作业等问题，现场管理职责形同虚设；南京金合作为项目施工总承包

单位，未组织施工现场安全检查和隐患排查治理，未发现该项目作业过程中存在的事故隐患，现场作业管理严重缺失；润电能源作为该项目共同建设方，项目安全管理人员从未到场参与项目的安全管理。这都暴露出涉事企业对现场作业管理未引起足够重视，作业现场管理不严、监督不力、履责不到位。

六、防范与整改措施建议

（一）坚持“两个至上”，坚决树牢安全发展理念。全市各级部门、各生产经营单位一定要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示精神，进一步提高政治站位，坚持人民至上、生命至上，统筹好发展和安全两件大事，深刻吸取这起事故教训，时刻绷紧安全生产这根弦，切实把确保人民生命安全放到第一位落到实处。作为国有企业或国有控股企业，必须清醒地认识为什么要办企业、依靠谁办企业、为了谁办企业三个关键问题，在日常各项工作中，着力提升化解风险隐患的能力和水平，采取针对性整治措施防范遏制安全事故发生，切实担起企业的政治责任和社会责任，以时时放心不下的责任感，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

（二）深刻汲取教训，不折不扣落实企业主体责任。安全生产是民生大事和人民福祉，事关经济社会发展大局，面对新时代、新形势、新要求，本次事故涉及的单位和企业要痛定思痛、深刻反思，强化突出企业主体责任，严格落实企业主要负责人在安全生产活动中的第一责任，以责任落实推动各项工作落实落地。要

建立健全并落实全员安全责任体系、安全管理制度及操作规程，组织开展安全生产风险分级管控，完善应急预案（或处置方案）。全市各企业、各生产经营单位要深刻吸取事故教训，引以为戒，认真落实《安全生产法》和本行业内监督管理条例规定，积极主动开展重大事故隐患专项排查整治2023行动，突出抓好重大事故隐患排查整治等6项工作，将本行业领域内安全生产工作部署到位、执行到位、落实到位，确保安全生产防线筑得牢、责任落得实。要开展“以案为鉴、以案促改”警示教育活动，通过活动深刻剖析事故教训，营造“人人讲安全、安全为人人”的良好氛围，让安全警钟长鸣。

（三）深化专项治理，重新评估现有转、承包项目。全市相关生产经营单位要对现有的所有转、承包项目及承包商再次进行评估，不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专项安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责。生产经营单位对项目承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。对于在建项目要重新分析评估相关风险和危险源，特别是涉及新技术、新工艺、新材料、新设备的“四新”项目，要认真分析研究，通过邀请专家团队等方式，充实安全监管队伍，及时排查治理当前存在的隐患，确保企业安全形势平稳。

（四）加强培训教育，不断提升安全防范意识。加强企业主要负责人和安全生产管理人员的教育培训工作，加大培训、考核力度，提升安全管理能力水平，特别是对于涉及本行业内新技术、新工艺、新设备、新材料的，要提前开展相关培训学习，及时了解掌握相关风险，提升自身安全风险辨识能力，坚决避免培训走形式、走过场。通过观看安全生产事故教育警示片等方式，强化职工安全生产意识，从思想上筑牢安全理念，杜绝“三违”行为。要根据本行业领域事故特点，定期组织开展事故应急救援预案演练，特别要让全体从业人员主动落实安全生产岗位责任，熟知安全逃生出口（或避灾路线）。要充分发挥各类媒介作用，在全社会广泛开展安全生产教育活动，推进安全生产进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭。

（五）狠抓现场管理，让规章制度落实落地。全市各类企业、各生产经营单位要充分认识到现场管理的重要性，狠抓作业现场安全管理工作，加强动火等特种作业管理，严格执行作业票审批制度，以零容忍的态度严肃查处“三违”行为。要进一步提高安全风险辨识能力，施工作业前务必做好技术交底相关工作。要建立健全风险自辨自控、隐患自查自治工作机制，明确本单位将生产经营项目、场所、设备发包或者租赁给其他单位的风险管控与事故隐患治理责任。各生产经营单位要对照法律法规、制度措施进行逐条梳理，重点加强企业主要负责人、分管安全生产负责人、项目负责人、安全专员等重点人员在安全生产活动中的管理、监

度、巡查等工作落实，对履职不到位的，严格执行量化问责规定，严肃追究其相关责任。

（六）增强履职能力，加强监督管理队伍建设。推动市、县区政府和行业监管部门严格落实《鹤壁市党政领导干部安全生产责任制实施办法》《鹤壁市安全生产职责清单》《鹤壁市新兴行业领域安全生产职责清单》等规定，进一步压实属地管理责任、部门监管责任，特别是发改部门要加强各级能源行业安全监管职责部门的监管力量建设，健全完善能源行业安全监管机构，调优配强能源行业监管力量。同时，加强新能源、新材料等项目业务培训，确保监管能力与工作任务相适应，提高依法履职水平，增强落实工作的履职能力。